CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C9
EXERCICES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Correction de l'exercice 1 : Identifier un dipeptide (Bac 2010)

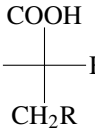
1) $M = \dfrac{14 \times 100}{15{,}72} = 89$ g/mol ; C : $\frac{40{,}45 \times 89}{1200} = 3$; H : 7 ; O : $\frac{35{,}96 \times 89}{1600} = 2$: $C_3H_7NO_2$. $CH_3-CH(NH_2)-COOH$: **acide 2-aminopropanoïque** (alanine).
2) $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$: **acide 2-amino-3-méthylpentanoïque** (isoleucine).
3) $CH_3-CH(NH_2)-COOH + H_2N-CH(C_4H_9)-COOH \longrightarrow CH_3-CH(NH_2)-CO-NH-CH(C_4H_9)-COOH + H_2O$.
4) $CH_3-CH(NH_2)-COOH \longrightarrow CH_3-CH_2-NH_2 + CO_2$: **E = éthanamine**. $[OH^-] = [EH^+] = 10^{-2}$; [E] = 0,14 mol/L ; $pK_a = 12 + \log \dfrac{10^{-2}}{0{,}14} =$ **10,9**.

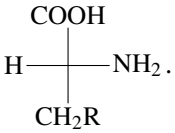
Correction de l'exercice 2 : De l'acide α-aminé à l'amine

1) $R-NH_2$; $R-CH(NH_2)-COOH$.
2) $C_nH_{2n+1}NH_2$: $14n + 17 = 31$, $n = 1$: **B = méthanamine** CH_3-NH_2 ; **A = glycine** H_2N-CH_2-COOH.
3) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$; $[CH_3NH_3^+] = [OH^-]$, $[CH_3NH_2] \approx C$ d'où la relation ; **pH** = 11,85.
4) Alanine N-terminale : $CH_3-CH(NH_2)-COOH + H_2N-CH_2-COOH \longrightarrow CH_3-CH(NH_2)-CO-NH-CH_2-COOH + H_2O$.

Correction de l'exercice 3 : La tyrosine (Bac 2015)

1) $m_C = 1{,}42 \times \frac{12}{44} = 0{,}387$ g : **59,8 %** ; $m_H = 0{,}354 \times \frac{2}{18} = 0{,}0393$ g : **6,07 %**. $x = 9$; $y = 11$; $t = 1$; $16z = 181 - 108 - 11 - 14 = 48$, $z = 3$: **$C_9H_{11}NO_3$**.

2) Groupe $-CH(NH_2)-COOH$. Le carbone α porte quatre groupes différents : chirale. L : 

; D : 

.

Correction de l'exercice 4 : Valine et décarboxylation

1) $R-CH(NH_2)-COOH \longrightarrow R-CH_2-NH_2 + CO_2$: B est une **amine primaire**.
2) $R-CH_2-NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R-CH_2-NH_3^+ + OH^-$; couples $RCH_2NH_3^+/RCH_2NH_2$ et H_2O/OH^-.
3) $n_B = 0{,}15 \times 12 \times 10^{-3} = 1{,}8 \times 10^{-3}$ **mol** ; $M_B = 0{,}131/1{,}8 \times 10^{-3} = 73$ g/mol : **$C_4H_{11}N$** ; $(CH_3)_2CH-CH_2-NH_2$ (2-méthylpropan-1-amine).
4) Valine : **$C_5H_{11}NO_2$**, $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$, **acide 2-amino-3-méthylbutanoïque**.

Correction de l'exercice 5 : **L'isoleucine (Bac 2007)**

1) $CH_3-CH_2-C^*H(CH_3)-C^*H(NH_2)-COOH$.
2) Leucine $(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ (acide 2-amino-4-méthylpentanoïque) ; $CH_3-(CH_2)_3-CH(NH_2)-COOH$ (acide 2-aminohexanoïque) ; $(CH_3)_3C-CH(NH_2)-COOH$ (acide 2-amino-3,3-diméthylbutanoïque).
3) Voir TD 2 ; 2,2 : cation/amphion ; 9,6 : amphion/anion. À pH 7,4 : **l'amphion**.
4) P_1 = Ile-Gly et P_2 = Gly-Ile. Pour Ile-Gly : bloquer l'amine de Ile et l'acide de Gly, activer l'acide de Ile, condenser, débloquer.

Correction de l'exercice 6 : **La sérine**

1) $M = \dfrac{14 \times 100}{13{,}33} =$ **105 g/mol** ; C : 3 ; H : 7 ; O : 3 : **$C_3H_7NO_3$**.
2) $HO-CH_2-CH(NH_2)-COOH$: **acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque**.
3) $HO-CH_2-CH(NH_3^+)-COO^-$; $pH_i = \frac{1}{2}(2{,}2+9{,}2) =$ **5,7**.

Correction de l'exercice 7 : **L'alanine et un dipeptide de 174 g/mol**

1) a) % N = 15,72 : $M = \dfrac{1400}{15{,}72} = 89$ g/mol, $C_3H_7NO_2$: **$CH_3-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-aminopropanoïque**, chirale (un carbone asymétrique).
b) $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$: **amphion** (zwittérion).
c) Cation/amphion : **2,3** ; amphion/anion : **9,9**. pH 2 : cation ; pH 6 : amphion ; pH 11 : anion.
2) a) Bloquer $-NH_2$ de l'alanine et $-COOH$ de X ; activer $-COOH$ de l'alanine. $CH_3-CH(NH_2)-COOH + H_2N-CHR-COOH \longrightarrow CH_3-CH(NH_2)-CO-NH-CHR-COOH + H_2O$.
b) $89 + M(X) - 18 = 174$: $M(X) = 103$; $M(R) = 29$: R = C_2H_5 : **acide 2-aminobutanoïque**.

Correction de l'exercice 8 : **Hydrolyse d'un dipeptide inconnu**

1) $n = n(\text{Ala}) = 0{,}89/89 = 0{,}010$ mol ; $M =$ **188 g/mol**.
2) $M_Y = 188 + 18 - 89 = 117$ g/mol ; R = C_3H_7 ramifié : **valine**, $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$.
3) $m_Y =$ **1,17 g** ; $1{,}88 + 0{,}18 = 2{,}06$ g $= 0{,}89 + 1{,}17$: conservation vérifiée.

Correction de l'exercice 9 : **Tampon à la glycine**

1) $H_3N^+-CH_2-COO^- + OH^- \longrightarrow H_2N-CH_2-COO^- + H_2O$.
2) Amphion : 10^{-3} mol ; anion : 10^{-3} mol : **$pH = pK_2 = 9{,}6$**.
3) Solution **tampon**.

Correction de l'exercice 10 : **Séparer trois acides aminés**

1) Glycine ($pH = pH_i$) : charge **nulle**. Acide glutamique ($pH > pH_i$) : **négative**. Lysine ($pH < pH_i$) : **positive**.
2) Glycine : reste au point de dépôt ; acide glutamique : vers l'**anode** ; lysine : vers la **cathode**.
3) Les acides aminés ont des pH_i différents, donc des charges différentes à un même pH : ils migrent différemment.

Correction de l'exercice 11 : **De l'alcool à la valine**

1) Monoacide : $n = 1 \times 0{,}100 = 0{,}1$ mol ; $M =$ **102 g/mol** ; $C_nH_{2n+1}COOH$: $14n + 46 = 102$, $n = 4$. Même chaîne que D (ramifiée sur le carbone 3) : **$(CH_3)_2CH-CH_2-COOH$, acide 3-méthylbutanoïque**.
2) B (test DNPH positif, réduit la liqueur de Fehling) est un aldéhyde : **$(CH_3)_2CH-CH_2-CHO$, 3-méthylbutanal** ; A est un alcool primaire : **$(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH$, 3-méthylbutan-1-ol** ; D : **$(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-amino-3-méthylbutanoïque (valine)**.
3) $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH + H_2N-CH_2-COOH \longrightarrow (CH_3)_2CH-CH(NH_2)-CO-NH-CH_2-COOH + H_2O$ (ou Gly-Val si la glycine est N-terminale).

Correction de l'exercice 12 : **Un acide α-aminé préparé à partir d'un acide 2-chloroalcanoïque (Bac D Bénin 1998)**

1) $R-CH(Cl)-COOH + NH_3 \longrightarrow R-CH(NH_2)-COOH + HCl$.

2) b) Équivalence : $V_E \approx 14{,}8$ **mL** ($pH_E \approx 5$) ; $C_a = \dfrac{7{,}4 \times 10^{-2} \times 20}{14{,}8} =$ **0,1 mol/L**.

c) $n(HCl) = 0{,}1 \times 0{,}50 = 0{,}05$ mol $= n$(acide α-aminé) : $M = 3{,}75/0{,}05 = 75$ **g/mol**.

d) $M_R = 75 - 74 = 1$: R = H : **H_2N-CH_2-COOH, acide 2-aminoéthanoïque (glycine)**.

e) **$Cl-CH_2-COOH$** (acide 2-chloroéthanoïque).

LN_EDUCATION